

نظام معلومات إجراءات الصيانة

محطات المحولات

إجراءات الصيانة

M P I S	المعدة:	مستند رقم: T-005-r1a
	محولات القدرة	صادر إلى: الشبكات
	125 م ف أ	موقف المستند: معتمد
	فوجي	تاريخ اعتماد المستند: 06 سبتمبر 1999
	الإجراء:	تاريخ المراجعة التالية: سبتمبر 2004
الفحص السنوى (I1-Y1)		

مقدمة

هذا المستند تم إنتاجه عام 1999 باللغة الإنجليزية تحت رقم T-SS-005-r0 وتم ترجمته الى اللغة العربية تحت رقم T-005-r1a ويوضح قائمة الفحص الفنى لمحولات القدرة سعة 125م ف أ ويرمز لها بالحرف I1 والمطلوب تنفيذها شهرياً ويرمز لها بالحرف Y1 طبقاً لتعليمات الصانع والخبرة المكتسبة وذلك لتوفير عوامل الأمان للأفراد والمحافظة على سلامة تشغيل المعدات.

احتياطات الأمان

- إصدار أمر شغل معتمد من الجهة المختصة0
- عزل المحول ووضع أراضى مناسبة على جميع بالجهات
- ارتدى خوذة وحذاء وحزام أمان.
- أحذر السقوط فى بيارة تجميع الزيت عند العمل على محولات القدرة الكبيرة
- استخدم السلالم المصنوعة من الفيبيرجلاس وجيدة التثبيت عند الصعود على المحول
- ممنوع استخدام السلالم المعدنيه0

العدد والأدوات والأجهزة المستخدمة

- خوذة وحذاء وحزام أمان
- سلالم مصنوعة من الفيبيرجلاس

خطوات العمل المطلوب تنفيذها

1. البحث عن وجود أى تسرب للزيت وعالجه إن وجد0
2. افحص دهان المحول وأعد دهان أى مكان عليه صدأ0
3. افحص حالة سكينه الأرضى وأعد تربيط جميع مسامير الوصلات0
4. نظف عوازل الاختراق0
5. افحص منسوب مستوى الزيت فى جميع عوازل الاختراق0
6. فتح صمام التسريب لجهاز الوقاية الغازية (بوخلز) حتى تخرج كمية قليلة من الزيت واختبر دوائر الإنذار والفصل بواسطة الزر الموجود بعد صمام التنفيس وأعد تربيط جميع التوصيلات الكهربيه0
7. افحص حالة السيلكاجل وغيرها إذا لزم الأمر0
8. افحص جهاز تخفيض الضغط (Pressure Relive Valve) للمحول الرئيسى ومغير الجهد إذا وجد0
9. افحص حالة مراوح التبريد وتأكد من نظافة شبكة الحماية للمراوح وأنه لا يوجد بها أى عوازل0 افحص ريشة المراوح0 افحص موتورات تشغيل جميع المراوح وتأكد من عدم وجود أى صوت غير عادى لكراسى المحاور وينصح بتغيير كراسى المحاور بعد 3000 ساعة تشغيل أو 4 سنوات أيهما أقرب0
10. افحص كايينة تشغيل المحول ونظفها من الأتربة0 افحص جوان الباب0 اعد تربيط جميع التوصيلات الكهربيه0 افحص السخنات وتأكد من أنها تعمل بصورة

11. نظف المحول ومبردات الزيت بواسطة الماء المضغوط ولا توجه تيار الماء مباشرة على المراوح وينصح باستخدام نظام اطفاء الحريق للمحول في عملية النظافة لاختبار تشغيل نظام الاطفاء في نفس الوقت 0
12. اجر اختبار مقاومة عزل الملفات وسجل القراءات (قراءة الميجر) ملفات الضغط العالي مع ملفات الضغط المنخفض - ملفات الضغط العالي مع الملف الثالث - ملفات الضغط المنخفض مع الملف الثالث -ملفات الضغط المنخفض مع الأرضى -الملف الثالث مع الأرضى وقارن هذه القراءات مع القراءات السابقة
13. اجر اختبار معامل التشتت ($\tan \delta$ Dissipation factor) وقارن النتائج بالنتائج السابقة للمحول.
14. اجر اختبار نسبة الملفات (Ratio test) ودون القراءات باستمارة تسجيل بيانات الاختبار والمرفقة بالمستند وقارن النتائج بالاختبارات السابقة 0
15. أ- سجل قراءات مقاومة الملفات وقارنها بالقراءات السابقة 0
- ب- افحص ونظف كابينة تشغيل مغير الجهد وراجع تربيط التوصيات الكهربائية 0 وافحص السخانات وتأكد من سلامة تشغيلها 0 افحص جوان الباب وتأكد من أحكام غلقه واختبر تشغيل موتور الميكانيزم
16. شغل مغير الجهد دورة كاملة من أعلى خطوة إلى أصغر خطوة ثم الرجوع ثانياً إلى الخطوة التي كان عليها في التشغيل وذلك لتنظيف الملامسات الداخلية لمقر الجهد من الكربون المترسب عليها
17. افحص عامود إدارة مغير الجهد واعد تربيط مسامير جميع الوصلات 0
18. سجل آخر قراءة على عداد تشغيل مغير الجهد 0
19. خذ عينات من زيت الخزان الرئيسي للمحول وكذلك مغير الجهد لإرسالها للتحليل المعمل (أنظر مستند T-001-r0)
20. تأكد من عدم وجود أى من العدد أو المهمات أو قماش النظافة على المحول .
21. اعد المحول لوضع التشغيل العادى بعد موافقة التحكم 0

استمارة تسجيل بيانات

اسم محطة المحولات	رقم المحول بالمحطة:
رقم تسلسل التصنيع للمحول	اسم الشركة الصانعة:
سنة التصنيع:	الجهد ك ف
السعة م ف أ	اسم القائم بالفحص:
تاريخ الفحص الحالى:	التوقيع:

نتيجة الفحص

الأعمال المنفذة

هل يوجد تسريب زيت في حالة وجوده حدد المكان وعالجه
 حالة دهان المحول والجدران
 حالة سكينه الأرضى والتأكد من أن مسامير جميع التوصيلات مربوطة جيداً
 نظافة أسطح عوازل الاختراق 0
 مراجعة منسوب الزيت في جميع عوازل الاختراق
 افتح صمام التسريب لجهاز الوقاية الغازية (البوخلز) حتى تخرج كمية صغيرة من الزيت
 ثم اختبر دوائر الإنذار والفصل باستخدام زر الاختبار الموجود بعد صمام التسريب
 وراجع رباط جميع التوصيلات الكهربائية
 فحص السيلكاجل وغيرها إذا لزم الأمر 0
 فحص جهاز تخليص الضغط (Pressure Relive Device) للخزان الرئيسى
 للمحول ولمغير الجهد إن وجد 0
 مراوح التبريد في حالة عدم عمل أحدها اذكر رقمها
 تنظيف شبك المراوح من أى عوالق
 مستوى الضوضاء في المراوح في حالة وجود ضوضاء اذكر رقم المروحة
 فحص كابينة التحكم في تشغيل المحول وفحص جوان الباب نظافة داخل الكابينة
 بالهواء المضغوط ضغطاً مناسباً ومراجعة التوصيلات الكهربائية ومراجعة تربيط أطرافها
 والتأكد من سلامة تشغيل السخانات 0
 استخدام نظام الإطفاء للمحول في عملية النظافة ولإختبار سلامة تشغيل نظام
 الإطفاء في نفس الوقت 0
 فحص ونظافة دولاب التشغيل للمحول ومغير الجهد
 تنظيف الملامسات الداخلية لمغير الجهد من الكربون المترسب عليها بتشغيل مغير

الجهود دورة كاملة ثم الرجوع ثانياً إلى الخطوة التي كان عليها في التشغيل
فحص عامود إدارة مغير الجهد وإعادة تزييت مسامير جميع الوصلات0
تسجيل آخر قراءة على عداد تشغيل مغير الجهد0
اخذ عينات من زيت الخزان الرئيسي للمحول وكذلك مغير الجهد لإرسالها الى معمل
التحليل المستند رقم: T-001-r0a
التأكد من عدم وجود أى من العدد أو المهمات أو قماش النظافة اعلى المحول.

تابع: استمارة تسجيل بيانات

نتيجة الفحص

الأعمال المنفذة

تنظيف وتشحيم أسطح جميع ملامسات سكينه نقطة التعادل وأعد نظافة وتزييت جميع
نقط التلامس
فحص بوق الشرارة (Arc Horn) لجميع عوازل الاختراق وتأكد أنها في الوضع
الصحيح0
تنظيف وتشحيم وإعادة تزييت جميع الوصلات لعمود الحركة لسكاكين الأرضي
فحص حالة السيليكاجيل
اسم محطة المحولات:
اسم مدير المحطة

شهادة اختبار

اسم محطة المحولات
تاريخ أول اختبار للمحول
سنة التصنيع:
رقم تسلسل التصنيع للمحول
الجهد ك ف
اسم الشركة الصانعة:
تاريخ الاختبار الحالي:
رقم المحول بالمحطة:
السعة م ف أ

اختبار مقاومة عزل الملفات باستخدام ميجر 2500 فولت

ميغا اوم	=	درجة مئوية	عند درجة حرارة	قياس مقاومة عزل الملفات
Test Procedure		R15	R60	R60/15 Normal Value
H.V => L.V+Ter.+E		Ohm		
L.V => H.V+Ter.+E		Ohm		
Ter => L.V+Ter .+E		Ohm		
H.V => L.V		M Ohm		

ملحوظة: قارن جميع النتائج باختبارات التركيب/التشغيل

اختبار معامل التشتت وزاوية الفقد

Winding Insulation Capacitance and Dissipation Factor C= uf, Tan delta = %

Test Procedure	CPF	Tan %	Normal Value	Note
H.V => L.V+Ter.+E				
L.V => H.V+Ter.+E				
Ter => L.V+Ter.+E				

اختبار نسبة الملفات TURNS RATIO TEST

Tap

An = an

Bn – bn

Cn – cn

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ملحوظة: قارن جميع النتائج باختبارات التركيب/التشغيل

اختبار مقاومة الملفات DC Resistance of Winding (Ohm)

Tap

An

Bn

Cn

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

LV Side An=

ohm

Bn=

ohm

Cn=

ohm

ملحوظة: قارن النتائج باختبارات التركيب/التشغيل

رقم المحول:

اسم محطة المحولات:

السعة:

الجهد:

التوقيع/التاريخ:

اسم القائم بالاختبار:

التوقيع/التاريخ:

اسم مدير المحطة

مدير عام الشبكات

يعتمد،،